Лабораторная работа № 8.

Динамическая маршрутизация

Тема: Настройка и диагностика RIPv2 и single-area OSPF. Метрика, Administrative Distance и автоматическое перестроение маршрутов

Цель: Научиться настраивать динамическую маршрутизацию на Cisco-маршрутизаторах, проверять соседство и динамические маршруты, сравнивать RIP и OSPF, наблюдать перестроение маршрута при отказе канала и диагностировать типовые ошибки.

Дисциплина: Сети

---

1. Общие сведения

В этой лабораторной работе используется одна и та же сеть для последовательного изучения двух протоколов динамической маршрутизации: сначала RIPv2, затем OSPF. Студент наблюдает, как маршруты появляются автоматически, как выбирается путь и как сеть перестраивается после отказа канала.

Основная практическая цель — не просто ввести команды router rip и router ospf, а научиться проверять результат через routing table, соседство, traceroute и состояние интерфейсов.

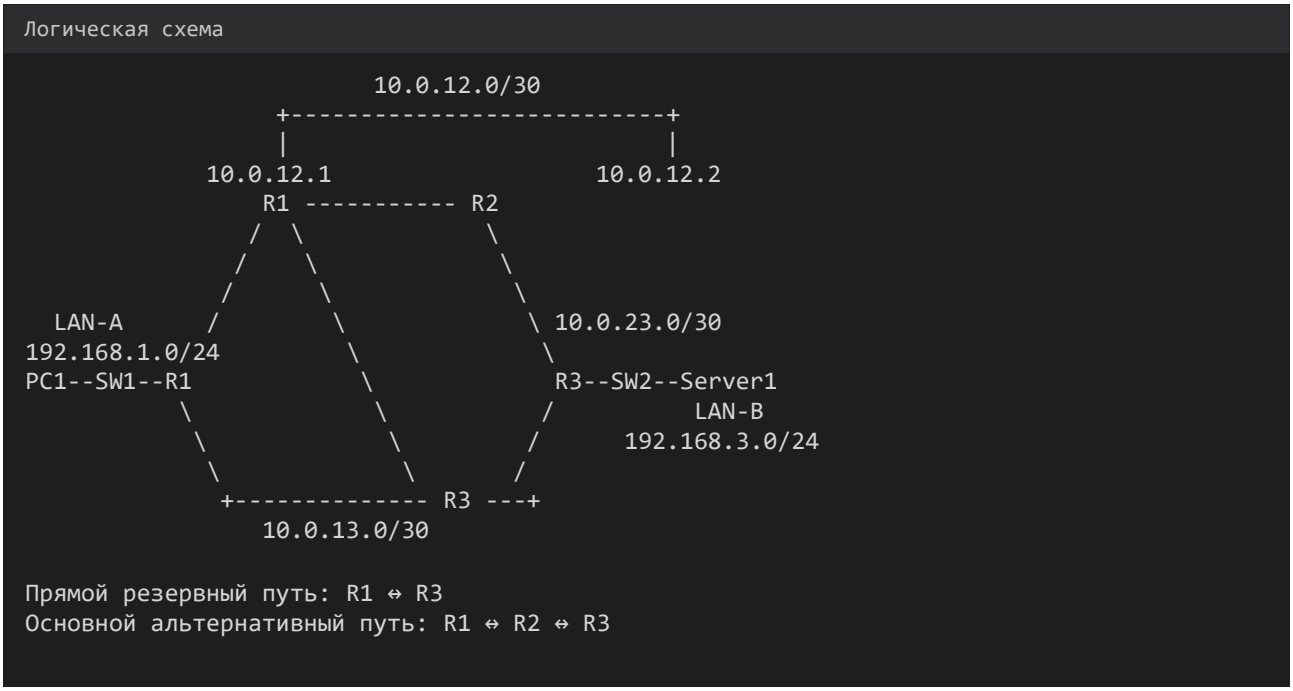
2. Продолжительность и среда

Рекомендуемая продолжительность: 4 академических часа.

- Cisco Packet Tracer.
- Три маршрутизатора Cisco 2911 или другая модель минимум с тремя Ethernet-интерфейсами.
- Два L2-коммутатора.
- Один клиент PC1.
- Один сервер Server1.

3. Топология

Логическая схема



Топология образует треугольник. Между R1 и R3 есть прямой канал, а также альтернативный путь через R2. Благодаря этому можно увидеть автоматическое изменение маршрута при отказе одного канала.

4. Адресный план

IPv4-адреса

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Назначение
PC1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	LAN-A
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	LAN-A / gateway
R1	G0/1	10.0.12.1	255.255.255.252	R1 ↔ R2
R1	G0/2	10.0.13.1	255.255.255.252	R1 ↔ R3
R2	G0/1	10.0.12.2	255.255.255.252	R2 ↔ R1
R2	G0/2	10.0.23.1	255.255.255.252	R2 ↔ R3
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	LAN-B / gateway
R3	G0/1	10.0.23.2	255.255.255.252	R3 ↔ R2
R3	G0/2	10.0.13.2	255.255.255.252	R3 ↔ R1
Server1	FastEthernet0	192.168.3.20	255.255.255.0	LAN-B

Default gateway конечных узлов

Узел	Default gateway
PC1	192.168.1.1
Server1	192.168.3.1

Важно: интерфейсы могут называться иначе на выбранной модели маршрутизатора. Перед настройкой выполните show ip interface brief и при необходимости скорректируйте команды.

5. Этап 1. Собрать схему

Разместите три маршрутизатора R1, R2, R3, два коммутатора, PC1 и Server1. Соедините R1, R2 и R3 треугольником. Подключите PC1 к R1 через SW1, а Server1 к R3 через SW2.

После подключения убедитесь, что физические соединения созданы корректно.

6. Этап 2. Настроить PC1 и Server1

На PC1 откройте Desktop → IP Configuration.

PC1

Параметр	Значение
IPv4 Address	192.168.1.10

Параметр	Значение
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1

На Server1 задайте следующие параметры.

Server1

Параметр	Значение
IPv4 Address	192.168.3.20
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.3.1

7. Этап 3. Настроить R1

```
R1

enable
configure terminal

interface gigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/2
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

end
```

8. Этап 4. Настроить R2

```
R2

enable
configure terminal

interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/2
 ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

```
 exit

end
```

9. Этап 5. Настроить R3

R3

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/2
 ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

end
```

10. Этап 6. Проверить интерфейсы

На каждом маршрутизаторе выполните:

Проверка интерфейсов

```
show ip interface brief
```

Все используемые интерфейсы должны находиться в состоянии up/up.

Если интерфейс administratively down, проверьте наличие команды no shutdown.

11. Этап 7. Проверить connected routes

На каждом маршрутизаторе выполните:

Connected routes

```
show ip route connected
```

R1 должен знать сети 192.168.1.0/24, 10.0.12.0/30 и 10.0.13.0/30.

R2 должен знать сети 10.0.12.0/30 и 10.0.23.0/30.

R3 должен знать сети 192.168.3.0/24, 10.0.23.0/30 и 10.0.13.0/30.

До запуска динамического протокола удалённые LAN-сети 192.168.1.0/24 и 192.168.3.0/24 автоматически друг другу неизвестны.

12. Этап 8. Проверить соседние каналы

Проверьте связь между непосредственно соединёнными маршрутизаторами.

```
Проверка транзитных сетей

R1# ping 10.0.12.2
R1# ping 10.0.13.2

R2# ping 10.0.12.1
R2# ping 10.0.23.2

R3# ping 10.0.23.1
R3# ping 10.0.13.1
```

Критерий продолжения: все соседние интерфейсы должны отвечать.

13. Этап 9. Проверить end-to-end до динамической маршрутизации

С PC1 выполните ping Server1.

```
До настройки динамической маршрутизации

ping 192.168.3.20
```

Ожидаемый результат: связь отсутствует.

Причина: R1 не знает сеть 192.168.3.0/24, а R3 не знает сеть 192.168.1.0/24.

14. Часть A. RIPv2

Сначала настройте RIPv2. После изучения RIP он будет полностью удалён, и на той же топологии будет настроен OSPF.

15. Этап 10. Настроить RIPv2 на R1

```
RIPv2 на R1

configure terminal
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.1.0
 network 10.0.0.0
 passive-interface gigabitEthernet0/0
end
```

network 10.0.0.0 включает RIP на интерфейсах R1, принадлежащих major network 10.0.0.0/8. В этой лаборатории это транзитные сети 10.0.12.0/30 и 10.0.13.0/30.

passive-interface G0/0 запрещает отправлять RIP-обновления в клиентскую LAN, но сеть 192.168.1.0/24 продолжает объявляться соседям.

16. Этап 11. Настроить RIPv2 на R2

RIPv2 на R2

```
configure terminal
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
end
```

17. Этап 12. Настроить RIPv2 на R3

RIPv2 на R3

```
configure terminal
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.3.0
 network 10.0.0.0
 passive-interface gigabitEthernet0/0
end
```

18. Этап 13. Проверить RIP

На маршрутизаторах выполните:

Проверка RIPv2

```
show ip protocols
show ip route rip
show ip rip database
```

В show ip route RIP-маршруты обозначаются буквой R.

На R1 должен появиться маршрут к сети 192.168.3.0/24. На R3 должен появиться маршрут к сети 192.168.1.0/24.

19. Как читать RIP-маршрут

Пример RIP-маршрута

```
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.13.2
```

- R — маршрут получен через RIP.
- 120 — Administrative Distance RIP.
- 1 — hop count.
- 10.0.13.2 — next hop.
- RIP предпочитает путь с меньшим количеством переходов.

20. Этап 14. Проверить связь через RIP

С PC1 выполните:

```
PC1 → Server1
```

```
ping 192.168.3.20
tracert 192.168.3.20
```

При исправном прямом канале R1 ↔ R3 трафик должен идти через R1 и R3, потому что этот путь имеет меньше переходов, чем путь через R2.

Сохраните результат tracert в отчёт.

21. Этап 15. Отказ прямого канала при RIP

На R1 выключите прямой линк к R3.

```
Отказ R1 ⇔ R3
```

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 shutdown
end
```

Подождите обновления RIP. В Packet Tracer изменение маршрута может появиться не мгновенно.

Проверьте routing table R1.

```
RIP после отказа
```

```
show ip route rip
```

Маршрут к 192.168.3.0/24 должен перестроиться через R2.

```
Новый путь
```

```
traceroute 192.168.3.20
```

Теперь путь должен проходить R1 → R2 → R3.

22. Что демонстрирует эксперимент RIP

- Маршруты были изучены автоматически.
- После отказа протокол получил новую информацию.
- Маршрут изменился без ручного ip route.
- RIP выбрал путь с доступным hop count.
- Это главное отличие динамической маршрутизации от обычной static route.

23. Этап 16. Восстановить прямой канал

```
Восстановление R1 ⇔ R3
```

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 no shutdown
end
```

Дождитесь обновления RIP и убедитесь, что маршрут к 192.168.3.0/24 снова использует прямой путь через R3.

24. Этап 17. Удалить RIP

Перед настройкой OSPF полностью удалите процесс RIP на всех трёх маршрутизаторах.

```
Выполнить на R1, R2 и R3

configure terminal
no router rip
end
```

Проверьте, что маршруты с кодом R исчезли.

```
Проверка после удаления RIP

show ip route
```

25. Часть B. Single-area OSPF

Теперь та же топология будет работать через OSPF. Все маршрутизаторы и транзитные сети помещаются в Area 0.

26. Этап 18. Настроить OSPF на R1

```
OSPF на R1

configure terminal
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface gigabitEthernet0/0
end
```

Process ID 1 имеет локальное значение и не обязан совпадать на разных маршрутизаторах, но в лаборатории для простоты используется одинаковый номер.

Router ID задаётся явно, чтобы идентификатор OSPF был предсказуемым.

27. Этап 19. Настроить OSPF на R2

```
OSPF на R2

configure terminal
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
end
```

28. Этап 20. Настроить OSPF на R3

OSPF на R3

```
configure terminal
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface gigabitEthernet0/0
end
```

29. Wildcard mask

Wildcard, используемые в лаборатории

Сеть	Prefix	Обычная маска	Wildcard
192.168.1.0	/24	255.255.255.0	0.0.0.255
192.168.3.0	/24	255.255.255.0	0.0.0.255
10.0.12.0	/30	255.255.255.252	0.0.0.3
10.0.23.0	/30	255.255.255.252	0.0.0.3
10.0.13.0	/30	255.255.255.252	0.0.0.3

Для базового расчёта wildcard можно использовать правило: 255.255.255.255 минус обычная маска.

30. Этап 21. Проверить OSPF-соседей

На каждом маршрутизаторе выполните:

OSPF neighbors

```
show ip ospf neighbor
```

В исправной треугольной топологии каждый маршрутизатор должен увидеть двух OSPF-соседей.

Если список соседей пуст, не переходите к проверке маршрутов. Сначала устраните проблему соседства.

31. Этап 22. Проверить интерфейсы OSPF

Интерфейсы OSPF

```
show ip ospf interface brief
```

Команда показывает интерфейсы, на которых работает OSPF, process ID, area и состояние.

Клиентские интерфейсы G0/0 R1 и R3 могут отображаться как OSPF-интерфейсы, но из-за passive-interface на них не формируется соседство.

32. Этап 23. Проверить OSPF-маршруты

```
OSPF routes
```

```
show ip route ospf
```

На R1 должен появиться маршрут к 192.168.3.0/24 с кодом O.

На R3 должен появиться маршрут к 192.168.1.0/24 с кодом O.

33. Как читать OSPF-маршрут

```
Пример
```

```
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 10.0.13.2
```

- O — маршрут получен через OSPF.
- 110 — Administrative Distance OSPF.
- 2 — пример суммарной стоимости пути; точное значение зависит от интерфейсов и настроек.
- 10.0.13.2 — next hop.

34. Этап 24. Проверить end-to-end через OSPF

С PC1 выполните:

```
Проверка OSPF
```

```
ping 192.168.3.20
tracert 192.168.3.20
```

Сравните путь с результатом RIP. При одинаковой скорости интерфейсов прямой путь R1 → R3 обычно имеет меньшую суммарную стоимость, чем R1 → R2 → R3.

35. OSPF: neighbor → LSA → LSDB → SPF

Объясните в отчёте упрощённую логику OSPF:

1. Маршрутизатор обнаруживает соседей.
2. Между соседями формируется adjacency.
3. Маршрутизаторы обмениваются LSA.
4. Формируется LSDB — база состояния связей.
5. Алгоритм SPF рассчитывает лучшие пути.
6. Лучшие маршруты попадают в routing table.

36. Этап 25. Проверить OSPF database

```
LSDB
```

```
show ip ospf database
```

Не требуется расшифровывать все типы LSA. Цель этапа — увидеть, что OSPF хранит отдельную базу состояния связей, из которой затем рассчитывает маршруты.

37. Этап 26. Отказ прямого канала при OSPF

На R1 снова выключите прямой линк R1 ↔ R3.

Отказ прямого OSPF-канала

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 shutdown
end
```

Сразу проверьте соседей и маршрут.

Проверка перестроения OSPF

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
traceroute 192.168.3.20
```

Соседство R1 ↔ R3 должно исчезнуть, а маршрут к LAN-B должен перестроиться через R2.

Сравните скорость перестроения с наблюдениями при RIP.

38. Этап 27. Восстановить линк

Восстановление канала

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 no shutdown
end
```

Проверьте, что соседство R1 ↔ R3 снова появилось и OSPF пересчитал маршрут.

39. Этап 28. Диагностический эксперимент: passive-interface

На R2 намеренно сделайте интерфейс к R1 пассивным.

Намеренная ошибка

```
configure terminal
router ospf 1
 passive-interface gigabitEthernet0/1
end
```

Подождите и выполните:

Диагностика

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

Соседство между R1 и R2 должно исчезнуть. При наличии других путей сеть может продолжать работать через R3.

Это показывает, что наличие end-to-end связи ещё не означает, что все соседства OSPF исправны.

40. Исправить passive-interface

```
Исправление
```

```
configure terminal
router ospf 1
 no passive-interface gigabitEthernet0/1
end
```

Проверьте, что соседство R1 ↔ R2 восстановилось.

```
Проверка
```

```
show ip ospf neighbor
```

41. Administrative Distance: RIP и OSPF

AD источников, использованных в работе

Источник	AD
Connected	0
Static	1
OSPF	110
RIP	120

Administrative Distance используется, когда один и тот же prefix известен из разных источников. Меньшее значение AD считается более предпочтительным.

Метрика и AD — не одно и то же. Метрика сравнивает пути внутри протокола, а AD помогает выбрать между источниками маршрутов.

42. Дополнительное задание. Floating static route

На R1 добавьте резервный статический маршрут к LAN-B с AD 120 через прямой канал R1 ↔ R3.

```
Floating static на R1
```

```
configure terminal
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.13.2 120
end
```

На R3 добавьте симметричный резервный маршрут.

```
Floating static на R3
```

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.13.1 120
end
```

Пока OSPF работает, маршрут OSPF с AD 110 должен иметь приоритет над static route с AD 120.

43. Проверить floating static

Проверьте конкретный маршрут.

```
R1

show ip route 192.168.3.0
show running-config | include ip route
```

Команда running-config показывает, что floating static записан в конфигурацию, даже если он сейчас не выбран в routing table.

Это хороший пример различия между конфигурацией маршрута и маршрутом, который реально установлен в таблицу.

44. Дополнительный эксперимент: выключить OSPF на R1 и R3

Выполняйте только по указанию преподавателя. На R1 и R3 временно удалите процесс OSPF.

```
Временно удалить OSPF

configure terminal
no router ospf 1
end
```

Если прямой канал R1 ↔ R3 исправен, floating static routes могут стать активными.

```
Проверка резервной статики

show ip route static
```

После эксперимента восстановите OSPF-конфигурацию согласно предыдущим этапам.

45. Сравнение RIP и OSPF по результатам лабораторной

Практическое сравнение

Критерий	RIPv2	OSPF
Тип	Distance Vector	Link State
Метрика	Hop count	Cost
AD Cisco	120	110
Соседство	Не проверяется как OSPF	Явные OSPF neighbors

Критерий	RIPv2	OSPF
	adjacency	
Основная проверка	show ip route rip	show ip ospf neighbor
Масштабирование	Небольшие сети	Средние и крупные сети
Сходимость	Обычно медленнее	Обычно быстрее

46. Итоговый алгоритм диагностики OSPF

7. 1. show ip interface brief — интерфейсы должны быть up/up.
8. 2. show ip route connected — проверить directly connected сети.
9. 3. ping адрес соседнего интерфейса — проверить IP-связность.
10. 4. show ip ospf interface brief — убедиться, что OSPF включён на нужном интерфейсе.
11. 5. show ip ospf neighbor — проверить соседство.
12. 6. show ip route ospf — проверить появление OSPF-маршрутов.
13. 7. show ip protocols — проверить network и passive-interface.
14. 8. ping удалённый узел — проверить end-to-end.
15. 9. traceroute — увидеть фактический путь.
16. 10. Проверить обратный маршрут.

47. Итоговый алгоритм диагностики RIP

17. 1. Проверить интерфейсы и connected routes.
18. 2. Проверить IP-связность до соседнего router.
19. 3. show ip protocols — проверить version 2.
20. 4. Проверить no auto-summary.
21. 5. Проверить network-команды.
22. 6. show ip route rip — проверить RIP-маршруты.
23. 7. show ip rip database — проверить базу RIP.
24. 8. Проверить passive-interface.
25. 9. Проверить ping и tracert/traceroute.
26. 10. Проверить обратный путь.

48. Что должно получиться

- Все три маршрутизатора имеют корректные connected routes.
- После включения RIP удалённые LAN-сети появляются автоматически с кодом R.
- При отказе прямого канала RIP перестраивает маршрут через R2.
- После удаления RIP и включения OSPF формируются OSPF-соседства.
- Удалённые LAN-сети появляются с кодом O.
- При отказе прямого канала OSPF перестраивает маршрут через R2.
- Студент различает hop count, cost и Administrative Distance.
- Студент умеет диагностировать проблемы через show-команды.

49. Содержание отчёта

- Схема сети и адресный план.
- show ip interface brief всех трёх маршрутизаторов.
- Connected routes до запуска динамической маршрутизации.
- Неуспешный ping PC1 → Server1 до настройки протокола.
- Конфигурация RIPv2.

- show ip protocols и show ip route rip.
- tracert при исправном прямом линке.
- Маршрут RIP после shutdown прямого линка.
- Конфигурация OSPF.
- show ip ospf neighbor.
- show ip route ospf.
- show ip ospf interface brief.
- Результат отказа прямого канала при OSPF.
- Результат эксперимента с passive-interface.
- Сравнение RIP и OSPF.
- Краткий вывод.

50. Контрольные вопросы

27. Почему динамическая маршрутизация удобнее статической в большой сети?
28. Что делает протокол динамической маршрутизации?
29. Что такое convergence?
30. Какая метрика используется в RIP?
31. Что означает hop count?
32. Почему RIP ограничен 15 переходами?
33. Какая метрика используется в OSPF?
34. Что такое OSPF cost?
35. Что такое OSPF neighbor?
36. Что такое LSA?
37. Что такое LSDB?
38. Для чего OSPF использует SPF?
39. Что означает Area 0?
40. Для чего используется wildcard mask?
41. Что делает passive-interface?
42. Что означает код R в routing table?
43. Что означает код O?
44. Чем Administrative Distance отличается от metric?
45. Почему OSPF AD 110 предпочтительнее RIP AD 120 при одинаковом prefix?
46. Что такое floating static route?

51. Критерии оценки

Рекомендуемая оценка

Критерий	Баллы
Топология и IP-адресация	10
Проверка connected routes и начальной связности	10
Корректная настройка RIPv2	15
Проверка RIP и эксперимент с отказом канала	15
Корректная настройка single-area OSPF	20
Проверка соседей и OSPF-маршрутов	10
Диагностический эксперимент и восстановление	10

Критерий	Баллы
Отчёт, сравнение протоколов и контрольные вопросы	10